

Lichtvorhänge LV...M

Lichtvorhänge LV...M werden zum Erfassen und Zählen jeglicher Art von Kleinteilen eingesetzt. Sie haben ein lückenloses Tastfeld zur positions- und lageunabhängigen Registrierung durchgehender Teile, wobei auch komplizierte Formen (Spiralfedern, Ringe, usw.) nicht zu Mehrfachzählungen führen. Es können Kugeln mit minimal 0.6mm Durchmesser zuverlässig erfasst werden.

Selektive Ansprechempfindlichkeit

Die Ansprechempfindlichkeit kann stufenweise der Grösse der zu erfassenden Teile angepasst werden. Teile, die der gewählten Empfindlichkeitsstufe entsprechen, werden sicher erfasst. Das Ansprechen auf viermal kleinere Teile wird zuverlässig unterdrückt.

Hohe Betriebssicherheit

Die kontinuierliche Verschmutzung der Optik während des Betriebs wird stetig überwacht und beeinflusst innerhalb des zulässigen Bereiches nicht die Funktionstüchtigkeit. Insbesondere wird die gewählte Ansprechempfindlichkeit nicht beeinträchtigt.

Der Lichtvorhang signalisiert Betriebsbereitschaft, solange der maximal zulässige Verschmutzungsgrad nicht überschritten, bzw. die für den zuverlässigen Betrieb des Tastfelds minimal notwendigen Sende- oder Empfangsleistung nicht unterschritten ist. Ein Warnsignal zeigt frühzeitig an, dass die Optik des Lichtvorhang bald gereinigt werden sollte. Neben einer stetigen Funktionskontrolle wird zusätzlich überwacht, dass kein Teil länger als zulässig im Tastfeld verbleibt.



Verfügbare Ausführungsvarianten

Sensor und Steuerelektronik in einem Gehäuse kombiniert:

- Standardmässig mit Tastfeldgrössen von 100mm x 50mm bis zu 400mm x 400mm lieferbar.
- 9-poliger D-Sub-Stecker für Stromversorgung und Kommunikation.
- D-Sub-Stecker wahlweise auf Frontprofil oder Gehäusedeckel angeordnet.
- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe entweder über Wahlschalter oder digitale Eingänge.



Sensor und Steuerelektronik separat:

- Für Applikationen mit beschränkten Platzverhältnissen.
- Kleinste Tastfeldgrösse: 30mm x 30mm.
- Steuerelektronik und Sensor sind über ein bis zu 1.5m langes Rundkabel miteinander verbunden.
- Sensor mit Kabelverschraubung auf Frontprofil oder D-Sub-Stecker auf Gehäusedeckel.
- 9-poliger D-Sub-Stecker an Steuerelektronik für Stromversorgung und Kommunikation.
- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe entweder über Wahlschalter oder digitale Eingänge.



Flexible Schnittstelle

Die Ausgabe der Schaltfunktion und der Überwachungssignale erfolgt über galvanisch getrennte Optokoppler. Die Art der Signalausgabe kann durch Steckbrücken flexibel an die Anwenderbedürfnisse angepasst werden.

Ansprechempfindlichkeit

Zur Teileerfassung stehen fünf Ansprechempfindlichkeitsstufen zur Verfügung. Es werden Teile erfasst, deren kleinste Ausdehnung der gewählten Stufe entspricht. Der Lichtvorhang spricht nicht auf Teile an, deren Maximalausdehnung viermal kleiner als die gewählte Stufe ist.

Je nach Ausführung kann über einen Wahlschalter oder über zwei digitale Eingänge (binär codiert) die Stufe ausgewählt werden. Über den Wahlschalter stehen drei, über die digitalen Eingänge vier Stufen zur Auswahl. Die Zuordnung einer Ansprechempfindlichkeitsstufe zur Stellung des Wahlschalters bzw. zur binär codierten Anwahl ist frei wählbar (siehe Kapitel „Konfiguration“).

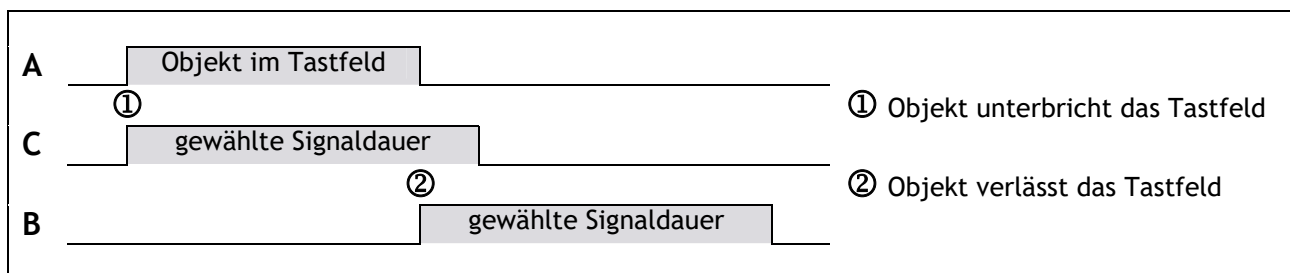
Einsatzbedingungen

Schutzart:	IP53
zulässige Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C

Grenzdaten für die Erfassung von Teilen

Minimal erforderliche Verweilzeit eines Teiles im Tastfeld:	0.5ms
Höchstzulässige Verweilzeit eines Teiles im Tastfeld:	1s
Mindestabstand zwischen aufeinander folgenden Teilen:	1mm
Minimal erforderlicher zeitlicher Abstand zwischen aufeinander folgenden Teilen:	0.5ms

Verfügbare Schaltfunktionen (A, B, C)



Der Modus der Schaltfunktion (A oder B oder C) sowie die Signaldauer bei Schaltfunktion B bzw. C sind wählbar (siehe Kapitel „Konfiguration“). Bei gewählter Schaltfunktion B oder C erfolgt während der Signalausgabe keine Registrierung einer wiederholten Freigabe bzw. Unterbrechung des Tastfelds.

Überwachungsfunktionen

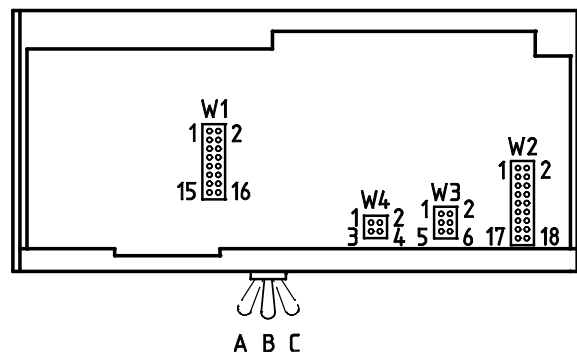
Überwachung 1:	Das Überwachungssignal ist aktiv, wenn die für den Betrieb des Tastfelds verfügbare Sende- oder Empfangsleistung die intern vorgegebene Warngrenze unterschritten hat. Ist die Optik verschmutzt, dann kann durch Reinigen die Sende- und Empfangsleistung wieder erhöht werden.
Überwachung 2:	Das Überwachungssignal ist aktiv, solange: • die für den zuverlässigen Betrieb des Tastfelds minimal notwendigen Sende- oder Empfangsleistung nicht unterschritten ist • der Lichtvorhang keine interne Fehlfunktion erkannt hat • die höchstzulässige Verweilzeit eines Teiles im Tastfeld nicht überschritten ist

Die Überwachungssignale werden wahlweise in positiver oder negativer Logik ausgegeben (siehe Kapitel „Konfiguration“).

Konfiguration

Nach Abnahme des Gehäusedeckels der Steuer- elektronik werden die Steckbrückenblöcke W1, W2, W3 und W4 zur Konfiguration zugänglich. Die notwendigen Informationen können den nachfol- genden Tabellen entnommen werden.

Steckbrücke	Bedeutung
„on“	Brücke gesteckt
„off“	Brücke nicht gesteckt



Block W2: Zuordnung Binärcode bzw. Stellung Wahlschalter zur Ansprechempfindlichkeitsstufe

Binärcode bzw. Stellung Wahlschalter	Steckbrückenblock W2				
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
Binärcode 01 bzw. Stellung A	1-2 on	3-4 on	5-6 on		
Binärcode 10 bzw. Stellung B		7-8 on	9-10 on	11-12 on	
Binärcode 11 bzw. Stellung C			13-14 on	15-16 on	17-18 on

Liegt Binärcode 00 an, so ist immer Stufe 1 gewählt.

Beispiel: In Stellung A soll Stufe 1, in Stellung B Stufe 3 und in Stellung C Stufe 5 angewählt sein:

Die Brücken 1-2, 9-10 und 17-18 müssen gesteckt, alle anderen entfernt sein.

Block W1: Einstellung der Polarität der Schaltsignale

Schaltsignal	Steckbrückenblock W1	
	Ausgabe in positiver Logik	Ausgabe in negativer Logik
Überwachung 1	1-2 on, 3-4 off	3-4 on, 1-2 off
Überwachung 2	5-6 on, 7-8 off	7-8 on, 5-6 off
Schaltfunktion (A oder B oder C)	9-10 on, 11-12 off	11-12 on, 9-10 off

Blöcke W1 und W4: Wahl zwischen Schaltfunktion A oder B oder C

Schaltsignal	Steckbrückenblock W1	Steckbrückenblock W4
Schaltfunktion A	13-14 on, 15-16 off	Beliebig
Schaltfunktion B	15-16 on, 13-14 off	3-4 on, 1-2 off
Schaltfunktion C	15-16 on, 13-14 off	1-2 on, 3-4 off

Block W3: Einstellung der Impulsdauer für Schaltfunktion B und C

Impulsdauer	Steckbrückenblock W3
10ms	1-3 on, 2-4 off, 5-6 on
20ms	1-3 off, 2-4 on, 5-6 on
30ms	1-3 on, 2-4 on, 5-6 off

Werkseinstellungen für die Steckbrückenblöcke W1, W2, W3, W4:

Siehe Blatt 499.027.62/x „Steckbrückeneinstellungen / Jumper settings“

Ausführungen mit integrierter Steuereinheit: Varianten



Ausführungsvariante WF:

- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe über Wahlschalter auf Frontprofil
- Anordnung des Steckers X1 auf Frontprofil



Ausführungsvariante SF:

- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe über digitale Eingänge auf Stecker X1
- Anordnung des Steckers X1 auf Frontprofil



Ausführungsvariante SG:

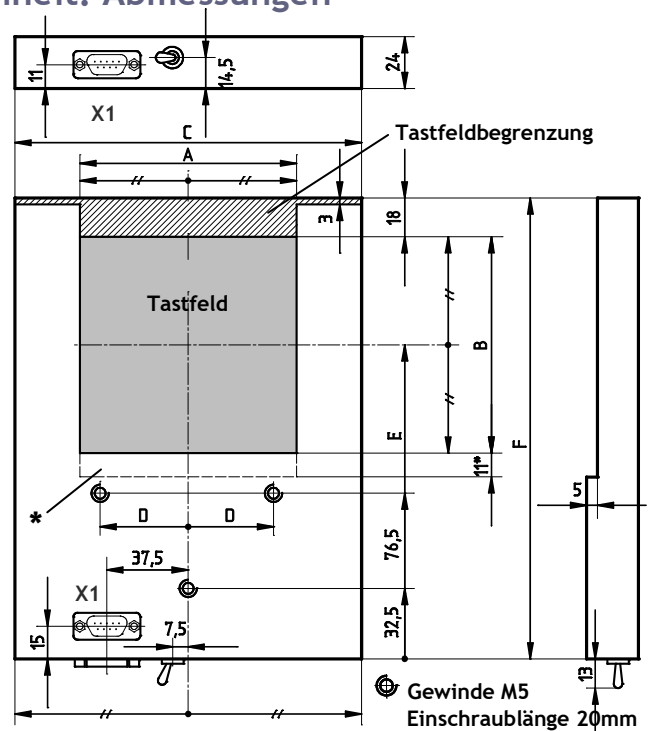
- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe über digitale Eingänge auf Stecker X1
- Anordnung des Steckers X1 auf Gehäusedeckel

Ausführungen mit integrierter Steuereinheit: Abmessungen

Tastfeldgrösse in mm x mm	Masse in mm					
	A	B	C	D	E	F
100x100	100	100	160	40	145	213
100x200	100	200	160	40	195	313
150x100	150	100	210	65	145	213
200x100	200	100	260	65	145	213
250x100	250	100	310	90	145	213
300x100	300	100	360	115	145	213
100x50	100	52	160	40	121	165
150x50	150	52	210	65	121	165
150x150	150	150	210	65	170	263
200x200	200	200	260	65	195	313
250x250	250	250	310	90	220	363
300x200	300	200	360	115	195	313
400x400	400	400	460	165	295	513

Das Tastfeld entspricht bei montierter und bei abgenommener Tastfeldbegrenzung der Öffnung A x B.

Bei abgenommener Tastfeldbegrenzung ist die Ansprechempfindlichkeit im Bereich zwischen Tastfeld und Gabelende nicht definiert.



* Bei Geräten in Ausführungsvariante SG mit Tastfeldgrösse 100mm x 50mm ist dieser Bereich nicht abgedeckt.

In der Zeichnung sind beide möglichen Positionen von Stecker X1 und auch der abhängig von der Ausführung vorhandene Wahlschalter dargestellt.

Montagehinweise

Zur Montage müssen die drei an der Geräteunterseite zugänglichen M5 Gewinde (☺) verwendet werden. Die maximale Einschraublänge beträgt 20mm.

Um das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub ins Geräteinnere zu verhindern, ist es zwingend notwendig, dass die Öffnung des mittleren Gewindes beim Transport und nach der Montage verschlossen ist. Daher ist werksseitig bei Auslieferung im mittleren Montagegewinde bereits eine Schraube eingesetzt.

Die Tastfeldbegrenzung erhöht die Stabilität der Gabel. Der Lichtvorhang kann durch Abnehmen der Tastfeldbegrenzung vom Rahmen zur Gabelform umgerüstet werden. Es ist wichtig, dass die beiden Schrauben, mit denen die Tastfeldbegrenzung an der Gabel montiert ist, nach der Demontage der Tastfeldbegrenzung wieder angebracht werden, da diese wesentlich zur Stabilität der Gabel beitragen.

Ausführungen mit integrierter Steuereinheit: Typenübersicht

Bezeichnung	Tastfeldgrösse in mm x mm	Ansprechempfindlichkeitsstufen in mm					Ausführung
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	
LV100/50M	100x50	1	2	4	8	16	SG
LV100/50M1	100x50	0.6	1	2	4	8	WF
LV100/50M2	100x50	0.6	1	2	4	8	SF
LV100/50M3	100x50	1	4	8	16	32	SG
LV100/50M4	100x50	0.6	1	2	4	8	SG
LV100M	100x100	1	2	4	8	16	WF
LV100M1	100x100	1	2	4	8	16	SF
LV100M2	100x100	1	4	8	16	30	SF
LV100M3	100x100	1	2	4	8	16	SG
LV100M4	100x100	4	8	16	24	48	SF
LV100M5 ^{*1}	100x100	1	2	4	8	16	SF
LV100/200M	100x200	2	4	8	16	32	WF
LV150M	150x100	1	2	4	8	16	WF
LV150M1	150x100	1	2	4	8	16	SF
LV150M2	150x100	1	4	8	16	30	SF
LV150M3	150x100	8	16	32	48	56	SF
LV150M4	150x100	1	2	4	8	16	SG
LV150M11 ^{*1}	150x100	1	2	4	8	16	SF
LV150ME ^{*2}	150x100	1	2	4	8	16	WF
LV150/50M2	150x50	1	2	4	8	16	SG
LV150/50M3	150x50	0.6	1	2	4	8	WF
LV150/50M4	150x50	0.6	1	2	4	8	SF
LV150/150M	150x150	2	3	6	12	24	WF
LV150/150M1	150x150	2	3	6	12	24	SF
LV150/150M2 ^{*1}	150x150	2	3	6	12	24	SF

OPTRONIC AG

Unteregger Strasse 53, Postfach 178
CH-9403 Goldach, SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)71 844 02 00
Fax: +41 (0)71 844 02 10

E-mail: sales@optronic.ch
Internet: www.optronic.ch

Bezeichnung	Tastfeldgrösse in mm x mm	Ansprechempfindlichkeitsstufen in mm					Ausführung ^{*3}
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	
LV150/150M3	150x150	2	3	6	12	24	SG
LV200M	200x100	1	2	4	8	16	WF
LV200M1	200x100	1	2	4	8	16	SF
LV200/50M1	200x50	1	2	4	8	16	SF
LV200/150M	200x150	2	3	6	12	24	WF
LV200/150M1	200x150	2	3	6	12	24	SF
LV200/200M	200x200	3	6	12	24	48	WF
LV200/200M1	200x200	3	6	12	24	48	SF
LV250M	250x100	1	2	4	8	16	WF
LV250M1	250x100	1	2	4	8	16	SF
LV250/250M	250x250	5	10	20	40	80	WF
LV250/250M1	250x250	5	10	20	40	80	SF
LV300M	300x100	2	4	8	16	32	WF
LV300M1	300x100	2	4	8	16	32	SF
LV300/200M	300x200	4	8	16	32	64	WF
LV300/200M1	300x200	4	8	16	32	64	SF
LV300/200M12 ^{*1}	300x200	4	8	16	32	64	SF
LV400/400M	400x400	8	16	32	64	128	WF
LV400/400M1	400x400	8	16	32	64	128	SF
LV400/400ME ^{*2}	400x400	8	16	32	64	128	SF

Erläuterungen

^{*1} Applikationsspezifische Sonderausführungen:

LV100M5 und LV150/150M2: konfiguriert zur Berücksichtigung von ca. 20% statischer Abdeckung des Tastfeldbereichs (z.B. für Betrieb mit einer sich im Tastfeld befindlichen Hilfsanordnung zur Teileführung).

LV150M11: Die höchstzulässige Verweilzeit eines Teiles im Tastfeld ist auf 10s erhöht.

LV300/200M12: Die höchstzulässige Verweilzeit eines Teiles im Tastfeld ist auf 2s erhöht.

^{*2} LV150ME, LV400/400ME:

Ausführungen für Einsatz zur Auswurfkontrolle an Stanzen und Pressen. Überwachung des Auswurfs gefertigter Teile aus dem Werkzeugbereich zur Freigabe des Maschinenzykluses („Werkzeugschutz“).

^{*3} Siehe Kapitel „Ausführungen mit integrierter Steuereinheit: Varianten“ auf der vorhergehenden Seite.

Weitere applikationsspezifische Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

Ausführungen mit separater Steuereinheit: Varianten

Sensoren



Ausführungsvariante S:
Mit Steckers X3 auf Gehäusedeckel



Ausführungsvariante K:
Mit Kabelverschraubung auf Frontprofil

Steuergeräte



Ausführungsvariante LVA:

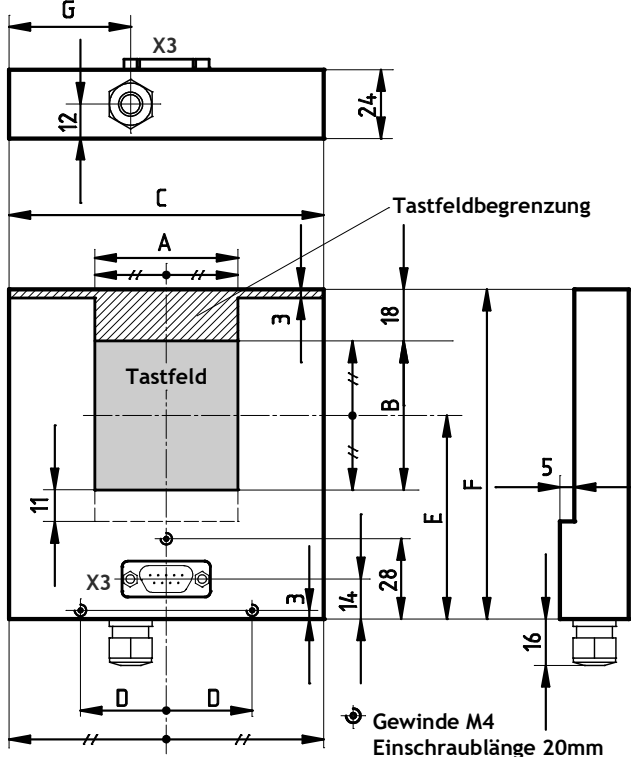
- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe über digitale Eingänge auf Stecker X1
- Anordnung des Steckers X1 auf Frontprofil



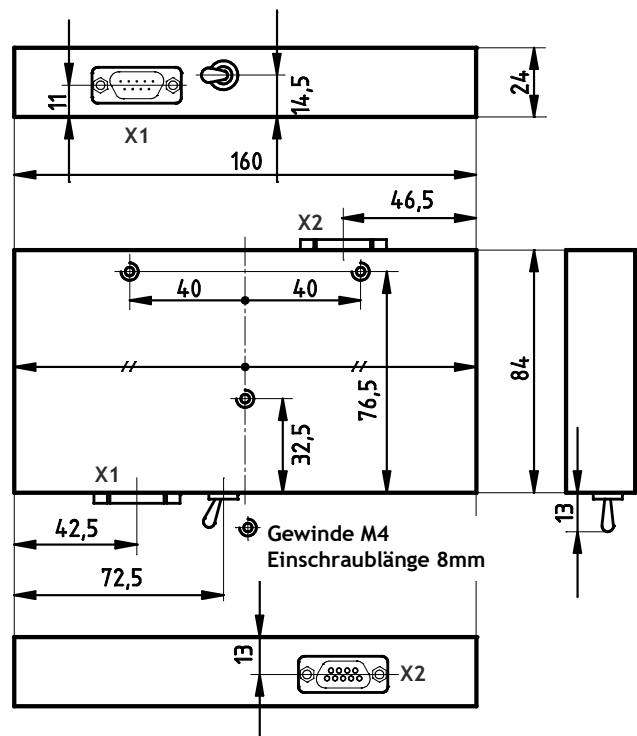
Ausführungsvariante LVB:

- Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe über Wahlschalter auf Frontprofil
- Anordnung des Steckers X1 auf Frontprofil

Ausführungen mit separater Steuereinheit: Abmessungen



In der Zeichnung sind beide Ausführungsvarianten S und K gleichzeitig dargestellt.



In der Zeichnung ist der je nach Ausführung vorhandene Wahlschalter dargestellt.

Tastfeldgrösse in mm x mm	Masse in mm						
	A	B	C	D	E	F	G
30x30	30	30	90	30	58	91	35
50x50	50	52	110	30	71	115	45
50x200	50	200	110	30	145	263	45
100x50	100	52	160	40	71	115	70

Das Tastfeld entspricht bei montierter und bei abgenommener Tastfeldbegrenzung der Öffnung A x B.

Bei abgenommener Tastfeldbegrenzung ist die Ansprechempfindlichkeit im Bereich zwischen Tastfeld und Gabelende nicht definiert.

Montagehinweise

Zur Montage müssen jeweils die drei an der Geräteunterseite des Sensors und der Steuereinheit zugänglichen M4 Gewinde (Ⓔ) verwendet werden. Die maximale Einschraublänge beträgt im Sensor 20mm und in der Steuereinheit 8mm.

Um das Eindringen von Fremdkörpern wie Staub ins Geräteinnere der Steuereinheit zu verhindern, ist es zwingend notwendig, dass die Öffnungen der drei Gewinde auf der Unterseite der Steuereinheit beim Transport und nach der Montage verschlossen sind. Daher sind werksseitig bei Auslieferung in den drei Montagegewinden der Steuereinheit bereits Schrauben eingesetzt. Die drei Montagegewinde des Sensors dürfen offen bleiben.

Die Tastfeldbegrenzung erhöht die Stabilität der Gabel. Der Lichtvorhang kann durch Abnehmen der Tastfeldbegrenzung vom Rahmen zur Gabelform umgerüstet werden. Es ist wichtig, dass die beiden Schrauben, mit denen die Tastfeldbegrenzung an der Gabel montiert ist, nach der Demontage der Tastfeldbegrenzung wieder angebracht werden, da diese wesentlich zur Stabilität der Gabel beitragen.

Ausführungen mit separater Steuereinheit: Typenübersicht

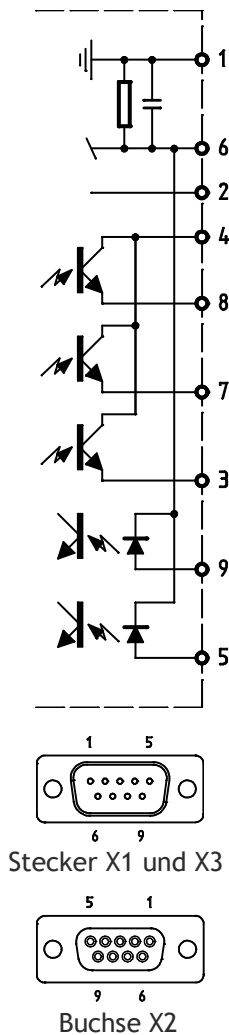
Bezeichnung	Tastfeldgrösse in mm x mm	Ansprechempfindlichkeitsstufen in mm					Sensor- ausführung*
		Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	
LVE30/30M mit LVA11	30x30	1	2	4	8	16	S
LVE30/30M mit LVA12	30x30	0.6	1	2	4	8	S
LVE50/50M mit LVA21	50x50	0.6	1	2	4	8	S
LVE50/50M1 mit LVB21	50x50	0.6	1	2	4	8	K
LVE50/50M1 mit LVB31	50x50	1	2	4	8	16	K
LVE50/200M mit LVA21	50x200	2	4	8	16	32	S
LVE100/50M mit LVA31	100x50	1	2	4	8	16	S

* Siehe Kapitel „Ausführungen mit separater Steuereinheit: Varianten“ auf der vorhergehenden Seite:

Ausführungsvariante S: Mit Stecker auf Gehäusedeckel

Ausführungsvariante K: Mit Kabelverschraubung auf Frontprofil

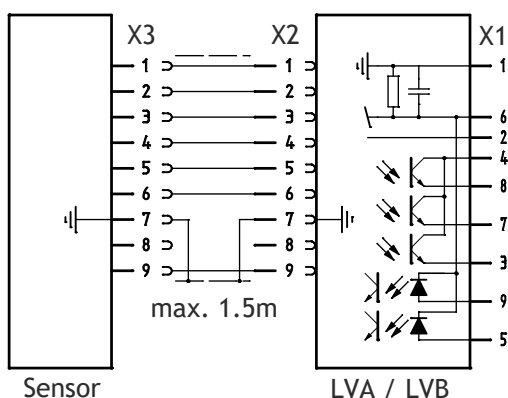
Anschluss-Schema zu Stecker X1



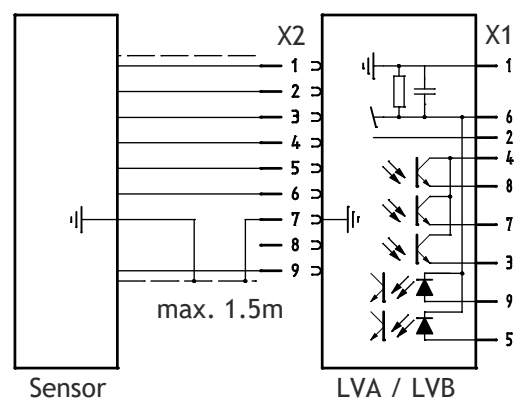
Stecker X1 (alle Ausführungsvarianten)		
Pin	Belegung	
1	Schirm (Die Abschirmung muss an beiden Enden mit dem jeweiligen Geräte-Gehäuse verbunden werden.)	
6	Masse (0V)	
2	Stromversorgung	
4	Gemeinsame Schaltspannung für Optokoppler-Ausgänge (Pin 3, 7 und 8)	
8	Schaltfunktion	Optokoppler-Ausgänge
7	Überwachung 1	Positive Logik: Bei aktivem Zustand ist der Transistor leitend
3	Überwachung 2	Negative Logik: Bei aktivem Zustand ist der Transistor gesperrt
9	Bit 2 ⁰	Bei Ausführungsvarianten ohne Wahlschalter: Optokoppler-Eingänge zur binär kodierten Auswahl der Ansprechempfindlichkeitsstufe
5	Bit 2 ¹	

Eigenschaften	
maximaler Kabeldurchmesser:	7mm
maximaler Aderquerschnitt:	0.4mm ²
maximale Länge Sensorkabel (X2-X3):	1.5m
Optokoppler-Ausgänge Pin 3, 7 und 8:	Betriebsspannung: 10V..30V
Optokoppler-Schaltspannung Pin 4:	Belastbarkeit pro Ausgang: max. 100 mA
	Isolationsspannung: 5000V _{rms}
Optokoppler-Eingänge Pin 5 und 9:	Betriebsspannung: 24V (18V..30V)
	Schaltschwelle positiv: 15V
	Schaltschwelle negativ: 5V
	Isolationsspannung: 5000V _{rms} V
Stromversorgung:	24V DC (18V..30V), max. 85mA
	24V AC +-10%, max. 190mA

Anschluss-Schema zu Ausführungen mit separater Steuereinheit



Sensorausführung S: mit D-Sub-Stecker X3



Sensorausführung K: mit Kabelverschraubung

Sensoren in Ausführung K werden mit montiertem Kabel zum Steuergerät geliefert (Länge 1.5m).

Sicherheit

Bestimmungsgemässe Verwendung

Der Lichtvorhang LV...M ist ein Sensor zum Erfassen und Zählen jeglicher Art von Kleinteilen. Verwenden Sie das Gerät ausschliesslich für den in dieser Dokumentation angegebenen Zweck. Der Lichtvorhang darf zu jeder Zeit nur innerhalb der Grenzen der vorgeschriebenen und angegebenen technischen Daten und Betriebsbedingungen verwendet werden.

Der Lichtvorhang ist insbesondere für nachfolgende Verwendungen nicht geeignet: Unter Wasser, in explosionsgefährdeten Bereichen, in heissen (mehr als +50°C) oder kalten (weniger als 0°C) Bereichen, bei kondensierender Luftfeuchtigkeit und in Bereichen mit Funkenflug.

Der Lichtvorhang darf nicht in Sicherheitsanwendungen zum Einsatz kommen, insbesondere nicht zum Schutz vor Personenschaden. Er darf nicht als Sicherheitsbauteil nach EU-Maschinenrichtlinie eingesetzt werden.

Im Falle einer nicht bestimmungsgemässen Verwendung, einer Veränderung oder einer Manipulation erlischt jegliche Gewährleistung, ausserdem ist jegliche Verantwortung und Haftung der Firma OPTRONIC AG für hierdurch verursachte Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.

Verwenden Sie nur OPTRONIC AG Original-Zubehör oder von OPTRONIC AG empfohlenes Zubehör. Lesen Sie die zugehörige Dokumentation aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Der Betreiber der Anlage, in welcher der Lichtvorhang integriert ist, ist verantwortlich für die Einhaltung der nationalen und internationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften (z.B. EN292, EN60204).

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren

Die Hinweise zur Spannungsversorgung müssen beachtet werden. Es darf keine andere Art der Spannungsversorgung als die in dieser Anleitung beschriebene eingesetzt werden.

Alle Leitungen müssen so verlegt werden, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

Arbeiten an elektrischen Geräten stellen ein Sicherheitsrisiko dar und müssen speziell abgesichert werden. Der Lichtvorhang darf daher nur von einem Fachmann im spannungsfreien Zustand montiert und abgeschlossen werden. Dabei muss die Maschine ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten abgesichert sein.

Allgemeine Hinweise, um Schäden am Gerät zu vermeiden

Bei fehlerhafter Verbindung mit anderen Geräten oder bei fehlerhafter Speisung besteht die Gefahr, dass der Lichtvorhang beschädigt wird. Lesen Sie vor dem Anschluss die entsprechende Anleitung und lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Dokumentation.

Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel



OPTRONIC AG wurde 1961 als Unternehmen für Entwicklung und Herstellung sowie Vertrieb von opto-elektronischen Geräten gegründet.

Heute umfasst das Leistungsangebot von OPTRONIC AG Lösungen für besondere Anforderungen in den Bereichen industrielle Steuerungstechnik und Sensorik sowie kunden-spezifische Hardware- und Software-Entwicklung.



OPTRONIC AG

Unteregger Strasse 53
Postfach 178
CH-9403 Goldach
SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)71 844 02 00

Fax: +41 (0)71 844 02 10

E-mail: sales@optronic.ch

Internet: www.optronic.ch

OPTRONIC AG

Unteregger Strasse 53, Postfach 178
CH-9403 Goldach, SCHWEIZ

Telefon: +41 (0)71 844 02 00
Fax: +41 (0)71 844 02 10

E-mail: sales@optronic.ch
Internet: www.optronic.ch